Motivace a návaznost

Po výpočtu strany otočíme kosinovou větu a hledáme úhel ze tří stran; kalkulačku nastavíme na stupně.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Pro zadané strany a, b, c platí $\cos\gamma = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$; argument musí patřit do $[-1; 1]$.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $a = 3, b = 4, c = 5 :\ \gamma$.

Řešení:

$$\cos\gamma = \frac{9+16-25}{24} = 0$$
$$\gamma = 90^\circ$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $a = b = c = 5 :\ \gamma$.

Řešení:

$$\cos\gamma = \frac{25+25-25}{50} = \frac{1}{2}$$
$$\gamma = 60^\circ$$

Poznámka pro učitele. *Zkontroluj trojúhelníkovou nerovnost dříve než začneš počítat úhel.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $a = 4, \alpha = 30^\circ, \beta = 90^\circ :\ b$.
b) $a = 5, b = 5, \gamma = 60^\circ :\ c$.
c) $a = 6, b = 8, \gamma = 90^\circ :\ c$.
d) $a = 4, b = 6, \gamma = 60^\circ :\ S$.
e) $a = 8, b = 3, \gamma = 30^\circ :\ S$.
f) $a = 7, b = 7, \gamma = 120^\circ :\ c$.

Řešení:

a) 8.
b) 5.
c) 10.
d) $6\sqrt{3}$.
e) 6.
f) $7\sqrt{3}$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Nakresli vlastní realistickou technickou úlohu, označ známé údaje a navrhni řešení..

Řešení:

a) Ověř náčrtek, označení a smysluplnost jednotek..

Úkol na doma

U každé úlohy načrtni a označ trojúhelník, napiš použitou větu a příslušné jednotky. Tam, kde je to účelné, proveď odhad výsledku.

Domácí úkol

a) $a = 5, b = 12, \gamma = 90° :\ c.$
b) $a = 5, \alpha = 30°, \beta = 30° :\ b.$
c) $a = 10, b = 10, \gamma = 60° :\ S.$
d) $a = 6, \alpha = 30°, \beta = 45° :\ b.$
e) $a = 8, \alpha = 30°, \beta = 90° :\ b.$
f) $a = 5, b = 7, \gamma = 60° :\ c.$
g) $a = 3, b = 4, \gamma = 90° :\ c.$
h) $a = b = c = 5 :\ \gamma.$

Řešení:

a) 13.
b) 5.
c) $25\sqrt{3}$.
d) $6\sqrt{2}$.
e) 16.
f) $\sqrt{39}$.
g) 5.
h) 60ř.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*